Alan Teorisi

Uygulama 5 – Yük dağılımları: potansiyel, kuvvet, Gauss

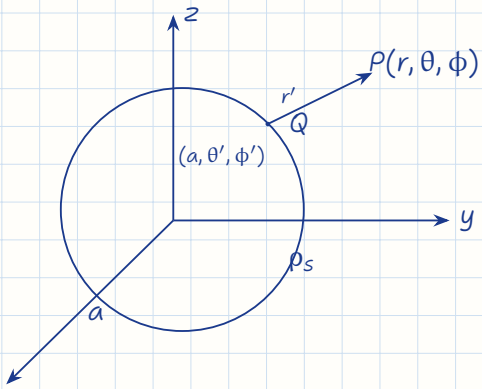
Orijinal not: UygulamaS.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

S.27 Pr.10 ⋆ 4.65 P.2-3-10



a) $V = ?$

$$Q = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \rho_s \, ds, \qquad ds = a^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta$$

$$= \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \rho_s a^2 \sin\theta \, d\phi \, d\theta$$

$$\Rightarrow Q = 4\pi a^2 \rho_s \Rightarrow \rho_s = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{r'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_s \, dS}{r'}$$

$$V = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} dV = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\rho_s}{4\pi\varepsilon_0 r'} a^2 \sin\theta' \, d\theta' \, d\phi'$$

Şekil: Aynı küre ve eksenler (z yukarı, y sağa, x sol alta). Kırmızı kalemle: yüzeyde kaynak noktası (a, θ', ϕ'), orijinden $P(r, \theta, \phi)$'ye r vektörü, kaynaktan P'ye r'' vektörü, orijinde $\vec{e}_{r'}$ ve $\vec{e}_r$ birim vektörleri ve aralarındaki açı ψ; r' etiketli bir ok; P'nin xy düzlemindeki izdüşümü ve ϕ açısı kırmızı kesikli çizgilerle gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 1)

$\cos\psi$

$$r'' = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar\cos\psi}$$

$$= r\sqrt{1 + \frac{a^2}{r^2} - \frac{2a\cos\psi}{r}}$$

$$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_{r'} = |\vec{e}_r| \cdot |\vec{e}_{r'}| \cos\psi = \cos\psi$$

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\phi \, \vec{e}_x + \sin\theta\sin\phi \, \vec{e}_y + \cos\theta \, \vec{e}_z$$

$$\vec{e}_{r'} = \sin\theta'\cos\phi' \, \vec{e}_z + \sin\theta'\sin\phi' \, \vec{e}_y + \cos\theta' \, \vec{e}_z \quad {}^{1}$$

$$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_{r'} = \sin\theta \sin\theta' \cos\phi \cos\phi' + \sin\theta \sin\theta' \sin\phi \sin\phi' + \cos\theta \cos\theta'$$

$$\cos\psi = \sin\theta \sin\theta' \cos(\phi' - \phi) + \cos\theta \cos\theta'$$

orj. s. 2

Basitlik olması için P noktası z ekseni üzerinde olsun. $\theta = 0$ olur

$$\Rightarrow \cos\psi = \cos\theta'$$

$$V = \frac{Q}{16\pi^2\varepsilon_0} \frac{2\pi}{\varepsilon_0} \int_{\theta'=0}^{\pi} \frac{\sin\theta'\, d\theta'}{\sqrt{a^2 + r^2 - 2ar\cos\theta'}}\, d\theta' \quad [2]$$

$$V = \frac{Q}{16\pi^2\varepsilon_0} \frac{2\pi}{\varepsilon_0} \frac{1}{2ar} \int_{\theta'=0}^{\pi} \frac{2ar \sin\theta'\, d\theta'}{\sqrt{a^2 + r^2 - 2ar\cos\theta'}}\, d\theta'$$

$$= \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 ar} \left(\underbrace{\sqrt{a^2 + r^2 + 2ar}}_{\sqrt{(a+r)^2}} - \underbrace{\sqrt{a^2 + r^2 - 2ar}}_{\sqrt{(a-r)^2}} \right)$$

$$V = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 ar} \left(|a + r| - |a - r| \right) \qquad z \text{ ekseni üzerinde}$$

b) $\vec{E} = ?$ $\quad r > a$ $\quad V = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} V = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r$$

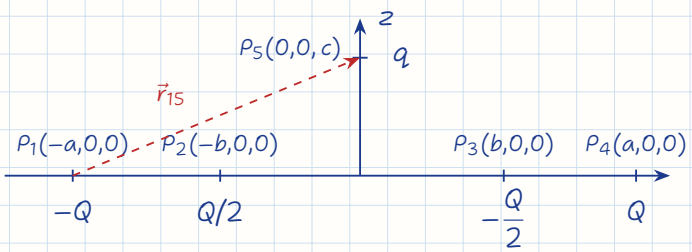
$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r}$$

c) V ve $\vec{E}$'nin r'ye göre ? değişimi

$$V = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r > a \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}, & r < a \end{cases} \qquad \vec{E} = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r, \\ 0, \end{cases}$$

orj. s. 3

S.27 Pr 13 sayfa 73



a) q yüküne etkiyen $\vec{F}$ nedir?

$$\vec{F}_{15} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(-qQ)}{r_{15}^3} \vec{r}_{15}$$

$$\vec{r}_{15} = (0 - (-a))\,\vec{e}_x + (c - 0)\,\vec{e}_z = a\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z$$

[1] Claude notu: muhtemelen ilk terimdeki $\vec{e}_z$ yerine $\vec{e}_x$ olmalı.
[2] Claude notu: $2\pi/\varepsilon_0$ yerine muhtemelen 2π olmalı (sonraki satırlardaki sonuçla uyumlu).

$$r_{15} = \sqrt{a^2 + c^2}$$

$$\vec{F}_{15} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2+c^2)^{3/2}} (-a\,\vec{e}_x - c\,\vec{e}_z)$$

$\vec{r}_{25} = b\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z$ ($\vec{P}_5 - \vec{P}_2$), $\quad r_{25} = \sqrt{b^2 + c^2}$

$$\vec{F}_{25} = \frac{Qq}{8\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(b^2+c^2)^{3/2}} (b\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z)$$

$$\vec{r}_{35} = -b\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z, \qquad r_{35} = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$\vec{F}_{35} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(b^2+c^2)^{3/2}} \left(+\frac{b}{2}\,\vec{e}_x - \frac{c}{2}\,\vec{e}_z\right)$$

$$\vec{r}_{45} = -a\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z, \qquad r_{45} = \sqrt{a^2 + c^2}$$

$$\vec{F}_{45} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(a^2+c^2)^{3/2}} (-a\,\vec{e}_x + c\,\vec{e}_z)$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{15} + \vec{F}_{25} + \vec{F}_{35} + \vec{F}_{45}$$

$$\vec{F} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \left[\begin{aligned} &\frac{1}{(a^2+c^2)^{3/2}} \left(-a\,\vec{e}_x - \cancel{c\,\vec{e}_z}\right) \\ &+ \frac{1}{(b^2+c^2)^{3/2}} \left(\frac{1}{2} b\,\vec{e}_x + \cancel{\frac{1}{2} c\,\vec{e}_z}\right) \\ &+ \frac{1}{(b^2+c^2)^{3/2}} \left(\frac{1}{2} b\,\vec{e}_x - \cancel{\frac{1}{2} c\,\vec{e}_z}\right) \\ &+ \frac{1}{(a^2+c^2)^{3/2}} \left(-a\,\vec{e}_x + \cancel{c\,\vec{e}_z}\right) \end{aligned} \right]$$

orj. s. 4

$$\vec{F} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{-2a}{(a^2+c^2)^{3/2}} + \frac{b}{(b^2+c^2)^{3/2}} \right)$$ [3]

b) q yükünün potansiyel enerjisi nedir?

$$V_1 = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2+c^2}} \qquad V_3 = \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2\sqrt{b^2+c^2}}$$

$$V_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2\sqrt{b^2+c^2}} \qquad V_4 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2+c^2}}$$

$$V_T = 0$$

c) $a = 4b$ halinde Oy ekseni üzerinde hangi noktada hangi noktada $\vec{F} = 0$ olur? $P_q(0, y, 0)$

$$\vec{F} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{-2a}{(a^2+y^2)^{3/2}} + \frac{b}{(b^2+y^2)^{3/2}} \right) \vec{e}_x$$

$$= \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \left(\underbrace{\frac{-8b}{(16b^2+y^2)^{3/2}} + \frac{b}{(b^2+y^2)^{3/2}}}_{0} \right) \vec{e}_x$$

$$= \frac{8\cancel{b}}{(16b^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\cancel{b}}{(b^2+y^2)^{3/2}}$$

[3] Claude notu: muhtemelen sonda $\vec{e}_x$ olmalı (c şıkkında aynı ifade $\vec{e}_x$ ile yazılmış).

$$8(b^2+y^2)^{3/2} = (16b^2+y^2)^{3/2}$$
$$64(b^2+y^2)^3 = (16b^2+y^2)^3$$
$$4(b^2+y^2) = 16b^2+y^2$$
$$\Rightarrow\ 3y^2 = 12b^2$$
$$y^2 = 4b^2$$

$\boxed{y = \pm 2b}$ noktalarında $\vec{F} = 0$ olur

orj. s. 5

Sayfa 32. 1,2,3 sorularını çözeceğiz

Gauss

$$\int_S \vec{D}\cdot ds = Q \qquad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

> *Şekil:* Kesikli çizgilerle çizilmiş büyük bir kapalı yüzey (yanında S ve küçük bir r yazılı); içinde düzensiz biçimli kapalı bir bölge, bölgenin içinde $\int \rho_v$ ve V. Aşağıdaki "kapalı yüzeyin içinde yük yok" yazısından bu bölgeye uzanan bir ok çizilmiş.
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$Q = \int_V \rho_v \, dV$$

$\star$ $\operatorname{div}\vec{D} = \rho$

$\vec{D}$: deplansman vektörü

ε_0 : Boş uzayın elektriksel geçirgenliği
(dielectric permettivity)

$\Delta V = 0$ laplacian denklemi
kapalı yüzeyin içinde yük yok

$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$: poisson denklemi